Cambios Estructurales en el Subte (CABA) (2015–2026)

Quadro Maria Agustina - 921833 - AgustinaQuadro

Landeira Valentín - 922158 - ValentinLandeira

Iza Julia - 922140 - julia-iza

Ayala Ramiro - 922101 - raayala10-code

Cámpora Federico - 922460 - federicocampora1-alt

Laboratorio de métodos cuantitativos aplicados a la gestión

Profesores: San Martín Manuel Fernández y Morrone Rita

6 de noviembre de 2026

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires

Índice

Resumen
Introducción
Datos y Metodología
    Estructura del repositorio
    Transformaciones y procesamiento
    Herramientas
Resultados
    1- ¿Recuperó el subte la demanda previa a la pandemia?
    2- ¿Cuándo se Viaja?
    3- ¿Dónde se Viaja?
Conclusiones
Reflexión metodológica

Resumen

El presente informe analiza la evolución de la movilidad urbana en la red de subterráneos de Buenos Aires entre 2019 y 2026 a partir de los registros transaccionales de validación por molinetes. Mediante técnicas de programación cuantitativa en Python (pandas, numpy, matplotlib), se depuraron más de diez millones de registros anuales, implementando controles de consistencia interna y estandarización espacial. Los resultados demuestran que el sistema no logró recuperar su caudal pre pandemia, registrando una contracción estructural impulsada por la consolidación del teletrabajo y los aumentos tarifarios (Res. SBASE 5/2024). Asimismo, se identificó un achatamiento del pico matutino, la extensión de la franja crítica vespertina de 16:00 a 19:00 hs y un desplome asimétrico en la Línea D (-24%) y en los fines de semana (domingos -24%).

Introducción

La pandemia de COVID-19 constituyó un acontecimiento disruptivo a escala global que reconfiguró profundamente los patrones de movilidad urbana. Las restricciones sanitarias iniciales transformaron de manera permanente los hábitos de desplazamiento de los ciudadanos. En este contexto, el presente informe examina la evolución de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un nodo clave para el transporte metropolitano. Para ello, se analizan los registros transaccionales del dataset oficial de molinetes correspondientes al período 2015-2026 (disponible en https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-viajes-molinetes), teniendo en cuenta el impacto combinado de las modificaciones laborales y los sucesivos aumentos tarifarios. El estudio busca responder dos interrogantes centrales: en primer lugar, si el

sistema logró recuperar el caudal de pasajeros previo a la pandemia; y, en segundo término, de qué manera cambia la demanda según los días, las franjas horarias y las estaciones de la red.

Datos y Metodología

El análisis emplea el conjunto de datos de Subte - viajes por molinete publicado por SBASE (GCBA), compuesto por 126 archivos CSV en 12 paquetes ZIP (2015–2026), que suman más de 131,9 millones de registros a nivel de molinete cada 15 minutos (~11,9 GB descomprimidos).

Estructura del repositorio

Para gestionar el gran volumen de datos (>1 GB anual), el proyecto se organizó modularmente en directorios: data/raw/ (ZIP originales), data/processed/ (CSV agregados y versionados), notebooks/, figuras/, informe/, presentacion/ y exploracion/.

Transformaciones y procesamiento

Para procesar la información en Google Colab sin saturar la memoria RAM, se diseñó un pipeline en pandas mediante lectura por bloques (chunks de 500.000 filas) sin archivos temporales en disco. Para garantizar la integridad de los datos, se aplicaron cuatro procedimientos de saneamiento:

Herramientas

Uso de funciones generadoras adaptativas para delimitadores y lectura en UTF-8-sig con fallback a latin-1 para reparar caracteres dañados en estaciones. Resolución de fechas ambiguas mediante formato ISO, inferencia secuencial (2020–2021) y concordancia con el mes del archivo (2022–2026). Estandarización de líneas (LineaA) y estaciones (remoción de sufijos como Callao.B CALLAO), descartando registros de prueba, líneas vacías y datos posteriores a agosto

de 2026. El dataset consolidado reduce la información a 6.296.891 observaciones (432 MB), agrupadas por fecha, hora, línea y estación (fecha, hora, linea, estacion, pax_pagos, pax_pases_pagos, pax_franq, total).

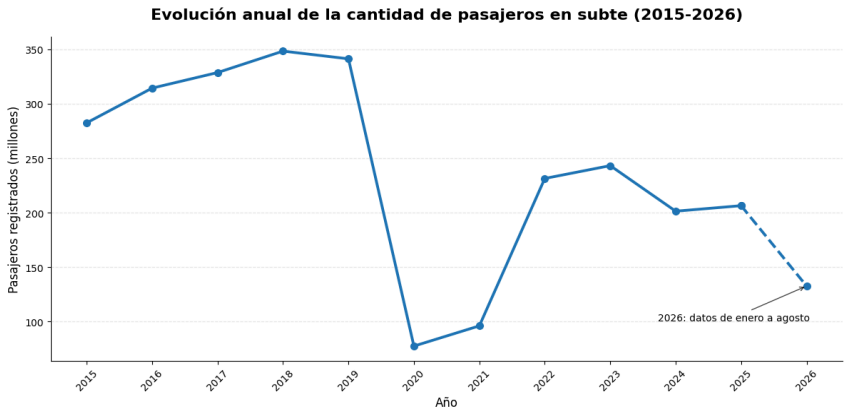
Resultados

1- ¿Recuperó el subte la demanda previa a la pandemia?

La serie histórica muestra tres etapas: un crecimiento sostenido entre 2015 y 2018 que se estabilizó en 2019 (341,3 millones de pasajeros); un desplome histórico en 2020 por las restricciones sanitarias (77,5 millones, un -77%); y una recuperación gradual entre 2021 y 2023, alcanzando este último año un pico post pandemia de 243,2 millones.

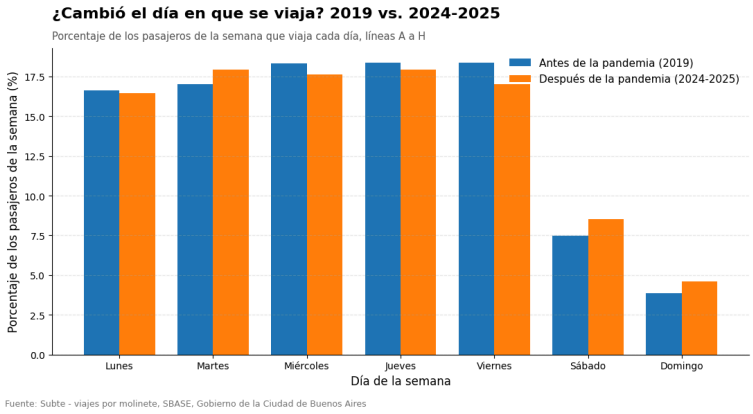
No obstante, **la demanda no retornó a los niveles pre pandemia**: en 2023 el sistema operó al 71% de 2019. En 2024 la demanda cayó a 201,4 millones y se mantuvo en 206,5 millones en 2025, estancadose en torno al 60% del volumen histórico (el dato de 2026, con 132,7 millones, es parcial de enero a agosto).

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) atribuye este estancamiento a dos factores principales:Teletrabajo: La adopción del trabajo remoto e híbrido redujo los viajes pendulares diarios. Y el aumento tarifario: Las subas en el pasaje desde mayo de 2024 ampliaron la brecha de costos con el colectivo, derivando en sustitución.

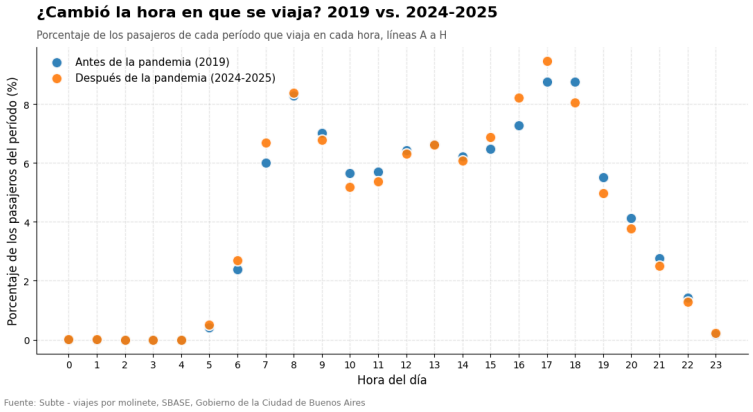


2- ¿Cuándo se Viaja?

- Dimensión Temporal: Los picos de demanda se mantienen rígidos a las 8:00 h y a las 17:00 h. Sin embargo, la caída afectó con mayor severidad a los días hábiles (-37,6% a -45,1%) que a los fines de semana (-29,5% a -32,4%), reduciendo el peso de los días laborales sobre el total semanal del 88,7% al 86,9%.



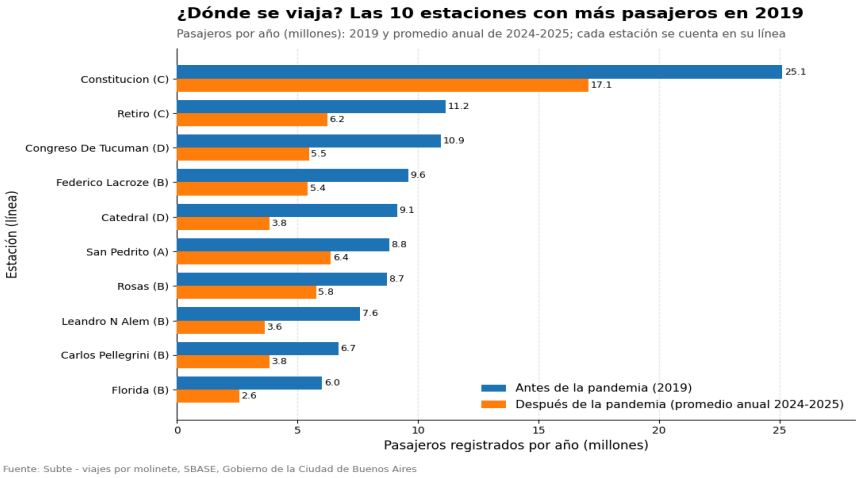
-Hora pico de las 17:00 h: El volumen a esa hora cayó de ~82.800-83.800 pasajeros diarios en 2018-2019 a 54.647 en la actualidad (-34,1% en promedio; -36,1% en la mediana). Aunque resistió mejor que los valles horarios, entre 2024 y 2026 consolidó una meseta estancada asociada al teletrabajo.



3- ¿Dónde se Viaja?

-Recuperación despareja por línea: Con una media general del 59,7% respecto a 2019: Línea E: Encabezó la recuperación con un 85,1% (78,8% sin las tres estaciones abiertas en 2019). Líneas H, A y C: Mostraron desempeños intermedios por encima del promedio. Líneas B y D: Fueron las más afectadas (56,5% y 48,4%). Juntas explican cerca del 58% de la pérdida total de pasajeros de la red.

-Impacto por estación: Constitución (Línea C) sigue siendo la más utilizada y el top 10 concentra el 30% del volumen total. No obstante, se registra una severa contracción en el Microcentro (Retiro, Catedral, Alem, Pellegrini, Florida) y en nodos clave de la Línea D como 9 de Julio (31,6%) y Agüero (39,1%).



Conclusiones

El análisis del Subte de Buenos Aires (2015–2026) evidencia un cambio estructural en la movilidad urbana: el sistema no recupera su caudal pre pandemia, estancándose en torno al 60% del volumen histórico tras un pico del 71% en 2023. Si bien la distribución horaria preserva sus picos tradicionales a las 8:00 y 17:00 hs, la hora pico de la tarde registró una caída media del ~34% vinculada al teletrabajo, siendo los días hábiles los más afectados en términos de volumen. Regionalmente, el impacto fue asimétrico: las Líneas B y D explican cerca del 58% de la pérdida total del sistema, sufriendo marcadas bajas las estaciones del Microcentro (Catedral, Alem, Pellegrini, Florida) y de la Línea D (9 de Julio, Agüero). Estas conclusiones se encuentran condicionadas por restricciones propias del dataset, como la falta de registro de egresos/trasbordos y la imposibilidad de aislar fenómenos económicos a partir de datos reales como el peso del teletrabajo y el aumento tarifario. Como extensión futura, se propone integrar datos de validaciones de colectivos (SUBE) y censos de movilidad para modelar la elasticidad de sustitución modal y la demanda por sector económico.

Reflexión metodológica

Utilizamos la IA conscientemente que puede cometer errores, entonces luego de cada resolución que haya hecho la verificamos y contrastamos que todo esté bien. La utilizamos en gran parte para el código, la limpieza y la carga de datos. En las interpretaciones nos ayudó principalmente en explicarnos cómo analizar y ver los gráficos, luego nosotros modificamos su respuesta para que se pueda leer lo más fácil posible ya que al ejemplificar o explicar en algunas ocasiones utiliza palabras raramente utilizadas en la cotidianidad.